

Documento de Alcance de Solucion

Documento funcional para implementacion con Mendix + Codex

1. Proposito del documento

Este documento define el alcance funcional y tecnico de una solucion de gestion documental asistida por IA, pensada para ser implementada por un equipo de desarrollo usando Mendix como plataforma principal y Codex como acelerador de analisis, construccion, pruebas y refinamiento de entregables.

El objetivo es que el equipo cuente con una base suficientemente detallada para:

- 1 entender la vision de negocio y el problema a resolver;
- 1 identificar actores, modulos, pantallas y flujos principales;
- 1 disenar el modelo de datos y los servicios necesarios;
- 1 convertir el alcance en backlog de historias, epicas y sprints;
- 1 implementar una primera version operativa y escalable.

2. Vision de la solucion

La solucion centraliza operaciones y expedientes documentales, permite cargar documentos multiformato, ejecutar extraccion automatica de datos con IA, aplicar validaciones cruzadas, detectar casos que requieren revision manual, consultar la informacion mediante busqueda conversacional con evidencia, y generar reportes operacionales.

La plataforma contempla dos dimensiones:

- 1 Backoffice operativo y analitico para usuarios internos.
- 1 Portales especializados orientados a clientes o usuarios finales, por ejemplo un portal COMEX o un portal de preadmission clinica.

3. Objetivo de negocio

La solucion busca reducir tiempos y errores en procesos documentales intensivos, mejorando:

- 1 velocidad de captura y procesamiento;
- 1 calidad y consistencia de datos extraidos;
- 1 trazabilidad de documentos y decisiones;
- 1 capacidad de auditoria y control;
- 1 acceso a la informacion mediante lenguaje natural;
- 1 configuracion por empresa, caso de uso o linea de negocio.

4. Problema que resuelve

La solucion responde a escenarios donde hoy existen:

- 1 documentos dispersos entre correos, carpetas y sistemas aislados;
- 1 extraccion manual de campos clave;
- 1 revisiones humanas poco estandarizadas;

- 1 dificultad para encontrar evidencia puntual dentro de expedientes;
- 1 baja trazabilidad de aprobaciones, rechazos y observaciones;
- 1 escasa capacidad de configuracion por cliente o empresa.

5. Alcance funcional general

La version objetivo incluye los siguientes bloques funcionales:

- 1 Gestion de usuarios, autenticacion y roles.
- 2 Administracion de empresas o cuentas.
- 3 Creacion de operaciones o expedientes.
- 4 Carga de documentos PDF e imagenes.
- 5 Procesamiento documental asistido por IA.
- 6 Extraccion de texto, campos estructurados y niveles de confianza.
- 7 Deteccion de PII y senales de firma.
- 8 Validaciones automaticas por reglas y comparacion entre documentos.
- 9 Cola de revision y cambio de estados.
- 10 Vista detalle de operacion con edicion controlada.
- 11 Comentarios y checklist por documento.
- 12 Busqueda conversacional con evidencia.
- 13 Reporteria operacional con filtros y exportables.
- 14 Configuracion de prompts, proveedor y modelo IA por empresa.
- 15 Portales externos especializados por vertical de negocio.

6. Actores y perfiles

6.1 Capturador

Responsable de crear operaciones, cargar documentos y disparar el procesamiento inicial.

Permisos esperados:

- 1 crear operaciones;
- 1 adjuntar documentos;
- 1 consultar sus operaciones o las asignadas segun reglas de negocio;
- 1 visualizar resultado de extraccion y estado general;
- 1 no administrar reglas ni configuracion global.

6.2 Analista

Responsable de revisar operaciones, validar consistencia, buscar evidencia, generar reportes y administrar configuraciones maestras.

Permisos esperados:

- 1 acceder al dashboard analitico;

- 1 consultar todas las operaciones habilitadas;
- 1 cambiar estados;
- 1 ejecutar o relanzar validaciones;
- 1 editar campos extraidos cuando aplique;
- 1 comentar documentos;
- 1 usar busqueda IA;
- 1 generar reportes;
- 1 administrar usuarios, empresas, reglas, flujos y configuracion IA.

6.3 Cliente final o usuario externo

Usuario que interactua desde un portal autoservicio especializado.

Permisos esperados:

- 1 cargar documentos propios;
- 1 revisar el avance de su caso;
- 1 firmar o confirmar acciones;
- 1 consultar a un asistente orientado al proceso;
- 1 descargar comprobantes o resguardos.

6.4 Administrador funcional

Puede ser una variante del analista o un rol adicional en Mendix. Su foco es parametrizacion, gobierno y operacion.

7. Modulos funcionales

7.1 Modulo de autenticacion y sesion

Funciones:

- 1 login;
- 1 cierre de sesion;
- 1 control por rol;
- 1 persistencia de sesion;
- 1 opcion multilinguaje.

Resultado esperado:

- 1 cada usuario ve solo las capacidades habilitadas para su perfil.

7.2 Modulo de empresas

Funciones:

- 1 alta de empresa;
- 1 listado y mantenimiento;
- 1 asignacion de usuarios a empresa;

- 1 configuracion IA por empresa;
- 1 segmentacion de reglas por empresa.

Resultado esperado:

- 1 la plataforma opera en esquema multiempresa con aislamiento funcional y parametrico.

7.3 Modulo de operaciones

Funciones:

- 1 alta de operacion;
- 1 captura de datos del cliente;
- 1 asociacion a empresa;
- 1 carga de documentos;
- 1 procesamiento asincrono;
- 1 consulta de estado y detalle.

Datos minimos esperados:

- 1 nombre del cliente;
- 1 identificacion fiscal o personal;
- 1 empresa;
- 1 documentos adjuntos;
- 1 usuario creador;
- 1 fecha de creacion;
- 1 estado del expediente.

7.4 Modulo de gestion documental

Funciones:

- 1 almacenamiento de documentos;
- 1 miniaturas;
- 1 texto extraido;
- 1 campos estructurados por IA;
- 1 deteccion de PII;
- 1 deteccion de firma;
- 1 comentarios por documento.

Tipos de documento contemplados:

- 1 factura;
- 1 transporte;
- 1 identidad;
- 1 solicitud;
- 1 otros.

7.5 Modulo de procesamiento IA

Funciones:

- 1 extraccion documental;
- 1 asignacion de confianza global y por campo;
- 1 resumen estructurado de la operacion;
- 1 prompts configurables;
- 1 seleccion de proveedor y modelo.

Proveedores contemplados en el alcance:

- 1 OpenAI;
- 1 Gemini;
- 1 Anthropic.

7.6 Modulo de validacion automatica

Funciones:

- 1 reglas de validacion por empresa;
- 1 comparacion entre documentos;
- 1 severidad WARN o ERROR;
- 1 tolerancias numericas o porcentuales;
- 1 determinacion de mismatch o no verificable;
- 1 resumen de hallazgos.

Ejemplos de reglas:

- 1 consistencia de monto;
- 1 consistencia de identificacion;
- 1 consistencia de mercaderia;
- 1 consistencia de fechas;
- 1 comparacion de campos equivalentes entre dos tipos documentales.

7.7 Modulo de revision operacional

Funciones:

- 1 cola de revision;
- 1 cambio de estado;
- 1 operaciones con baja confianza;
- 1 checklist por tipo documental;
- 1 comentarios por documento;
- 1 relanzamiento de validacion;
- 1 relanzamiento de extraccion.

Estados minimos:

- 1 Pendiente OCR;
- 1 En validacion;
- 1 Aprobada;
- 1 Rechazada.

7.8 Modulo de busqueda conversacional

Funciones:

- 1 consulta en lenguaje natural;
- 1 busqueda por operacion o por empresa;
- 1 modos de busqueda estricta o amplia;
- 1 respuesta generada por IA;
- 1 evidencias con snippet, miniatura y documento fuente;
- 1 cache temporal por usuario.

Resultado esperado:

- 1 el analista puede responder preguntas operativas sin recorrer manualmente todos los documentos.

7.9 Modulo de reportes

Funciones:

- 1 generacion de reportes operacionales;
- 1 filtros por rango de fecha y empresa;
- 1 seleccion o inferencia del tipo de reporte a partir de un prompt;
- 1 visualizacion grafica;
- 1 exportacion.

Tipos de reporte ya identificados:

- 1 evolucion de operaciones;
- 1 documentos por tipo;
- 1 top clientes;
- 1 documentos por cliente;
- 1 operaciones por cliente por mes;
- 1 dashboard de distribucion;
- 1 calidad de validacion.

7.10 Modulo de seguridad documental

Funciones:

- 1 deteccion de PII;
- 1 ocultamiento visual de PII;
- 1 deteccion de firma;
- 1 configuracion de flujos de revision por tipo documental;

- 1 gobierno de acceso por rol y por tipo de documento.

7.11 Portales especializados

Se contemplan al menos dos experiencias especializadas:

- 1 Portal COMEX.
- 1 Portal Preadmision Salud.

Estas experiencias pueden compartir motor comun, pero requieren UX, textos, reglas y asistentes propios.

8. Inventario de pantallas objetivo

8.1 Acceso y landing

- 1 Landing de producto o portada de acceso.
- 1 Pantalla de login.
- 1 Variante de login por campana o demo, si aplica.

8.2 Dashboard interno

- 1 Inicio de operaciones.
- 1 Nueva operacion.
- 1 Detalle de operacion.
- 1 Busqueda IA.
- 1 Reportes IA.
- 1 Revision.
- 1 Usuarios.
- 1 Empresas.
- 1 Reglas de validacion.
- 1 Seguridad documental.
- 1 Perfil.

8.3 Portal externo COMEX

- 1 Home del portal.
- 1 Carga de documentos.
- 1 Resumen extraido.
- 1 Revision previa.
- 1 Firma o confirmacion.
- 1 Resultado final.
- 1 Asistente conversacional.

8.4 Portal externo Salud

- 1 Identificacion del paciente.
- 1 Carga documental.

- 1 Revision de datos.
- 1 Firma o consentimiento.
- 1 Confirmacion final con comprobante o QR.
- 1 Asistente de dudas.
- 1 Asistente de confirmacion o reagendamiento de cita.

9. Detalle funcional por pantalla

9.1 Login

Objetivo:

- 1 autenticar usuario y determinar rol.

Componentes:

- 1 usuario;
- 1 contraseña;
- 1 accion iniciar sesion;
- 1 manejo de error;
- 1 selector de idioma.

Criterios:

- 1 si las credenciales son validas, redirige al modulo principal segun rol;
- 1 si no son validas, informa error sin revelar detalles sensibles.

9.2 Inicio de operaciones

Objetivo:

- 1 listar operaciones y permitir acceso al detalle.

Componentes:

- 1 tabla o grid;
- 1 filtros por estado, empresa, cliente y fecha;
- 1 contador de documentos;
- 1 acceso a detalle;
- 1 indicadores de revision requerida.

9.3 Nueva operacion

Objetivo:

- 1 registrar un expediente y disparar su procesamiento.

Componentes:

- 1 datos del cliente;
- 1 selector de empresa;
- 1 carga de multiples archivos;

- 1 captura por camara en movil;
- 1 validacion de obligatorios;
- 1 confirmacion de alta.

Reglas:

- 1 se debe adjuntar al menos un documento;
- 1 empresa y datos del cliente son obligatorios;
- 1 al guardar, se crea la operacion y luego se dispara el procesamiento asincrono.

9.4 Detalle de operacion

Objetivo:

- 1 centralizar toda la informacion de una operacion.

Componentes:

- 1 encabezado con identificacion, fecha, empresa y estado;
- 1 indicadores de revision requerida;
- 1 resumen de validacion;
- 1 listado de documentos;
- 1 miniatura y acceso al archivo;
- 1 texto extraido;
- 1 campos estructurados;
- 1 edicion de campos;
- 1 comentarios;
- 1 visualizacion de PII y firma;
- 1 accion reprocesar extraccion;
- 1 accion ejecutar validacion;
- 1 accion enviar por correo o copiar valores, si se habilita.

Reglas:

- 1 el usuario debe poder ver evidencias por documento;
- 1 la edicion manual debe quedar auditada en la implementacion final;
- 1 las acciones de reproceso deben quedar restringidas a perfiles autorizados.

9.5 Revision

Objetivo:

- 1 gestionar los casos que requieren analisis humano.

Componentes:

- 1 tabla de operaciones en revision;
- 1 cambio de estado;
- 1 acceso al detalle;

- 1 filtros;
- 1 mensajes de error o éxito.

9.6 Búsqueda IA

Objetivo:

- 1 permitir preguntas en lenguaje natural sobre el universo documental.

Componentes:

- 1 historial conversacional;
- 1 selector de operación;
- 1 filtro por empresa;
- 1 modo estricto o amplio;
- 1 caja de pregunta;
- 1 respuesta del asistente;
- 1 evidencias con snippets y miniaturas;
- 1 métricas de confianza y cantidad de evidencias.

9.7 Reportes IA

Objetivo:

- 1 generar vistas operacionales accionables.

Componentes:

- 1 prompt libre;
- 1 accesos rápidos a reportes frecuentes;
- 1 filtros;
- 1 gráfico;
- 1 KPIs;
- 1 tabla de resultados;
- 1 exportación CSV o PDF.

9.8 Usuarios

Objetivo:

- 1 administrar altas, cambios y asignaciones.

Componentes:

- 1 listado;
- 1 alta y edición;
- 1 rol;
- 1 empresa asociada;
- 1 activación o desactivación en versión definitiva.

9.9 Empresas

Objetivo:

- 1 administrar tenants o cuentas.

Componentes:

- 1 listado;
- 1 alta;
- 1 configuracion IA por empresa;
- 1 parametros de negocio por empresa.

9.10 Reglas de validacion

Objetivo:

- 1 parametrizar controles automaticos.

Componentes:

- 1 reglas maestras por tipo;
- 1 reglas de comparacion campo a campo;
- 1 severidad;
- 1 tolerancias;
- 1 activacion o desactivacion;
- 1 filtro por empresa.

9.11 Seguridad documental

Objetivo:

- 1 definir los flujos de revision y controles de informacion sensible.

Componentes:

- 1 configuracion por tipo documental;
- 1 indicador de revision obligatoria;
- 1 nombre de flujo;
- 1 checklist;
- 1 visualizacion de hallazgos PII y firma.

9.12 Perfil

Objetivo:

- 1 permitir que el usuario consulte y mantenga su informacion basica.

10. Flujos end to end

10.1 Flujo principal de captura y procesamiento

- 1 El capturador inicia sesion.
- 2 Ingresa a Nueva operacion.

- 3 Completa datos del cliente y empresa.
- 4 Adjunta uno o varios documentos.
- 5 Guarda la operacion.
- 6 El sistema registra operacion y documentos.
- 7 Se dispara procesamiento asincrono.
- 8 La IA extrae texto y campos.
- 9 El sistema calcula confianza, PII y firma.
- 10 Se genera resumen de operacion.
- 11 Si la confianza cae bajo el umbral o existen hallazgos relevantes, la operacion pasa a En validacion.
- 12 Si no requiere intervencion, puede quedar Aprobada.

10.2 Flujo de revision manual

- 1 El analista abre la cola de revision.
- 2 Selecciona una operacion.
- 3 Revisa resumen, campos y documentos.
- 4 Consulta checklist segun tipo documental.
- 5 Agrega comentarios si corresponde.
- 6 Corrige campos o relanza procesos si aplica.
- 7 Ejecuta validacion.
- 8 Cambia estado a Aprobada o Rechazada.

10.3 Flujo de validacion automatica

- 1 El sistema obtiene reglas activas para la empresa.
- 2 Identifica los documentos candidatos por tipo.
- 3 Ejecuta comparaciones.
- 4 Marca cada hallazgo como OK, WARN o ERROR.
- 5 Genera un resumen consolidado.
- 6 Expone resultados en el detalle de operacion y en reportes.

10.4 Flujo de busqueda IA

- 1 El analista abre Busqueda IA.
- 2 Define si busca sobre una operacion, una empresa o todo el universo permitido.
- 3 Escribe una pregunta.
- 4 El sistema localiza coincidencias relevantes.
- 5 Se arma contexto con evidencias.
- 6 La IA genera respuesta.
- 7 Se muestran snippets, miniaturas y documentos usados.

10.5 Flujo de portal externo

- 1 El usuario externo accede a su portal.
- 2 Inicia un tramite o retoma uno existente.
- 3 Carga documentos.
- 4 Visualiza datos extraídos o resumidos.
- 5 Completa o confirma informacion faltante.
- 6 Firma o acepta el flujo cuando aplique.
- 7 Recibe confirmacion y comprobante.
- 8 Puede usar un asistente para resolver dudas o acciones contextuales.

11. Reglas de negocio identificadas

11.1 Reglas generales

- 1 una operacion debe pertenecer a una empresa;
- 1 una operacion debe tener al menos un documento;
- 1 solo el capturador crea operaciones;
- 1 solo el analista puede usar busqueda IA y administrar catalogos;
- 1 toda operacion debe tener estado;
- 1 el sistema debe conservar trazabilidad documental.

11.2 Reglas de procesamiento

- 1 la extraccion puede ser asincrona;
- 1 los documentos sin extraccion previa deben procesarse;
- 1 la confianza se guarda a nivel global y por campo;
- 1 cuando la confianza es inferior al umbral configurado, la operacion requiere revision;
- 1 se detecta PII sobre texto y campos;
- 1 se detectan senales de firma por heuristica y opcionalmente por IA.

11.3 Reglas de validacion

- 1 las reglas son configurables por empresa;
- 1 una regla puede aplicar a todos los documentos o a tipos especificos;
- 1 la severidad puede ser advertencia o error;
- 1 las comparaciones pueden ser exactas, por texto normalizado o numericas;
- 1 puede definirse tolerancia absoluta o porcentual.

11.4 Reglas de seguridad

- 1 las claves de proveedores IA deben almacenarse cifradas;
- 1 las sesiones deben ser seguras;
- 1 debe existir control de acceso por rol;
- 1 la informacion sensible debe poder ocultarse en pantalla;

- 1 la descarga de documentos debe respetar permisos.

12. Modelo de datos conceptual

12.1 Entidades maestras

- 1 Usuario
- 1 Empresa
- 1 Configuración IA Empresa
- 1 Setting de aplicación

12.2 Entidades operativas

- 1 Operación
- 1 Documento
- 1 Comentario Documento
- 1 Flujo de revisión documental

12.3 Entidades de reglas

- 1 Regla de validación
- 1 Regla de validación campo a campo

12.4 Atributos clave esperados

Usuario:

- 1 id;
- 1 username;
- 1 password;
- 1 rol;
- 1 empresa.

Empresa:

- 1 id;
- 1 nombre;
- 1 fechas de creación y actualización.

Operación:

- 1 id;
- 1 nombre cliente;
- 1 identificación cliente;
- 1 empresa;
- 1 resumen IA;
- 1 estado;
- 1 requiere revisión;

- 1 razon de revision;
- 1 resumen de validacion;
- 1 fecha de validacion;
- 1 usuario creador;
- 1 fecha de creacion.

Documento:

- 1 id;
- 1 operacion;
- 1 nombre archivo;
- 1 mime type;
- 1 url almacenamiento;
- 1 url miniatura;
- 1 texto extraido;
- 1 campos extraidos;
- 1 indicador PII;
- 1 hallazgos PII;
- 1 indicador firma;
- 1 pistas de firma;
- 1 confianza global;
- 1 confianza por campo;
- 1 fecha de creacion.

13. Integraciones requeridas

13.1 IA generativa y extraccion

- 1 proveedor LLM para extraccion documental;
- 1 proveedor LLM para respuesta conversacional;
- 1 capacidad multi proveedor;
- 1 seleccion por empresa.

13.2 Almacenamiento documental

- 1 repositorio para PDF e imagenes;
- 1 acceso a miniaturas;
- 1 lectura segura para reproceso.

13.3 Base de datos transaccional

- 1 persistencia relacional;
- 1 soporte multiempresa;

- 1 consultas para reporteria y busqueda.

13.4 Servicios opcionales

- 1 correo;
- 1 firma electronica;
- 1 OCR especializado;
- 1 servicios de identidad;
- 1 QR o comprobantes;
- 1 telemetria y auditoria.

14. Enfoque de implementacion con Mendix + Codex

14.1 Rol de Mendix

Mendix debe utilizarse como capa principal de construccion empresarial para:

- 1 modelo de dominio;
- 1 seguridad por roles;
- 1 paginas y navegacion;
- 1 workflows y microflows;
- 1 conectores a servicios externos;
- 1 administracion y operacion del aplicativo.

14.2 Rol de Codex

Codex debe utilizarse como acelerador para:

- 1 refinamiento del alcance y backlog;
- 1 generacion de especificaciones tecnicas;
- 1 ayuda en modelado de APIs e integraciones;
- 1 generacion de artefactos de prueba;
- 1 apoyo en prompts, mappings y reglas;
- 1 asistencia en componentes custom cuando Mendix requiera extensibilidad.

14.3 Distribucion recomendada

Mendix:

- 1 experiencia de usuario;
- 1 dominio y persistencia;
- 1 permisos;
- 1 flujos operativos;
- 1 administracion de catalogos;
- 1 pages para backoffice y portales.

Servicios externos o custom:

- 1 extraccion IA;
- 1 busqueda semantica si se requiere mayor precision;
- 1 almacenamiento documental;
- 1 firma digital;
- 1 adaptadores de proveedor.

Codex:

- 1 diseno de historias;
- 1 generacion de pseudo codigo, mappings y pruebas;
- 1 apoyo al equipo en integraciones y hardening.

15. Arquitectura funcional objetivo

La arquitectura funcional recomendada se compone de:

- 1 Frontend web interno.
- 2 Frontend portal externo.
- 3 Capa de logica Mendix.
- 4 Servicios de procesamiento documental.
- 5 Servicios IA de extraccion y respuesta.
- 6 Persistencia transaccional.
- 7 Repositorio documental.
- 8 Capa de seguridad, cifrado y auditoria.

16. Requerimientos no funcionales

16.1 Seguridad

- 1 autenticacion segura;
- 1 sesiones protegidas;
- 1 cifrado de secretos;
- 1 control por rol;
- 1 auditoria de acciones criticas;
- 1 proteccion de datos sensibles.

16.2 Rendimiento

- 1 carga de expedientes con multiples archivos;
- 1 procesamiento asincrono;
- 1 capacidad de cola para evitar bloqueos del front;
- 1 tiempos razonables en busqueda y reportes.

16.3 Escalabilidad

- 1 diseno multiempresa;

- 1 desacoplar procesamiento IA del front;
- 1 soporte a aumento de volumen documental.

16.4 Observabilidad

- 1 logs de procesamiento;
- 1 trazabilidad por operacion;
- 1 monitoreo de errores;
- 1 metricas de uso y tiempos.

16.5 Mantenibilidad

- 1 reglas parametrizables;
- 1 configuracion por empresa;
- 1 separacion clara entre UX, logica y servicios;
- 1 documentacion viva respaldada por Codex.

17. Alcance MVP recomendado

Para una primera salida productiva se recomienda incluir:

- 1 Login y roles.
- 2 Empresas.
- 3 Alta de operacion.
- 4 Carga documental.
- 5 Extraccion IA basica.
- 6 Confianza y marca de revision.
- 7 Detalle de operacion.
- 8 Cola de revision.
- 9 Reglas de validacion basicas.
- 10 Busqueda IA sobre operaciones.
- 11 Reporte de evolucion operacional.
- 12 Seguridad documental basica.

18. Alcance fase 2 recomendado

- 1 edicion avanzada de campos con auditoria;
- 1 portal COMEX completo;
- 1 portal salud completo;
- 1 firma electronica integrada;
- 1 exportables avanzados;
- 1 dashboard ejecutivo;
- 1 reglas mas sofisticadas;

- 1 SLA y asignacion de tareas;
- 1 notificaciones.

19. Exclusiones iniciales sugeridas

Salvo que negocio lo solicite expresamente, se recomienda dejar fuera del MVP:

- 1 BPM complejo multiaprobador;
- 1 integracion profunda con ERP core;
- 1 firma certificada con multiples proveedores simultaneos;
- 1 analitica predictiva avanzada;
- 1 apps moviles nativas;
- 1 multiidioma completo en todos los portales.

20. Riesgos y consideraciones

- 1 calidad variable de documentos fuente;
- 1 dependencia de costos y latencia de proveedores IA;
- 1 necesidad de definir modelo de gobierno de prompts;
- 1 necesidad de auditar correcciones manuales;
- 1 sensibilidad regulatoria por manejo de PII;
- 1 necesidad de definir claramente el perimetro multiempresa y permisos.

21. Supuestos de preventa

Este documento asume que:

- 1 la solucion sera web responsive;
- 1 Mendix sera la plataforma principal de orquestacion y experiencia;
- 1 los servicios IA podran consumirse por API;
- 1 existira almacenamiento documental externo o gestionado;
- 1 los flujos demo de COMEX y Salud representan verticales reutilizables sobre un core comun;
- 1 la version definitiva requerira endurecimiento de seguridad, auditoria y operacion.

22. Backlog inicial sugerido por epicas

Epica 1. Seguridad y acceso

- 1 autenticacion;
- 1 roles;
- 1 sesion;
- 1 perfil.

Epica 2. Core multiempresa

- 1 CRUD de empresas;

- 1 asignacion de usuarios;
- 1 segregacion por empresa.

Epica 3. Operaciones y documentos

- 1 alta de operacion;
- 1 carga multiple;
- 1 almacenamiento;
- 1 detalle de expediente.

Epica 4. IA de extraccion

- 1 conector IA;
- 1 prompts;
- 1 parsing de campos;
- 1 score de confianza.

Epica 5. Revision y validacion

- 1 cola;
- 1 estados;
- 1 reglas;
- 1 comentarios;
- 1 checklist.

Epica 6. Busqueda y reporteria

- 1 busqueda conversacional;
- 1 evidencia;
- 1 reportes;
- 1 exportacion.

Epica 7. Portales externos

- 1 portal COMEX;
- 1 portal Salud;
- 1 firma y confirmaciones.

23. Criterio de exito del proyecto

La solucion se considerara exitosa cuando permita:

- 1 crear y procesar operaciones extremo a extremo;
- 1 extraer datos de documentos con trazabilidad;
- 1 identificar automaticamente casos para revision;
- 1 consultar evidencia documental por lenguaje natural;
- 1 generar reportes operacionales;

- 1 administrar reglas y configuracion por empresa;
- 1 habilitar una experiencia portal adaptada al caso de uso.

24. Recomendacion final

La solucion debe abordarse como un producto modular con un core comun documental y capas especializadas por vertical. Mendix ofrece velocidad y gobierno para construir el sistema operacional, mientras Codex debe utilizarse para acelerar analisis, especificacion, integracion y calidad de entrega.

La recomendacion para el equipo es construir primero el core transversal y luego activar experiencias verticales, evitando desarrollar portales aislados sin una base comun de entidades, reglas y servicios.